



# *Inteligencia Artificial*

*Proyecto:*

*Gestión de Café Colombiano mediante un Chatbot  
en Dialógico*

*Actividad Evaluativa:*

*CoffeeBot: Agente inteligente para la gestión de café  
colombiano en una cooperativa de caficultores*

*Estudiante:*

*Jeremy Fontalvo Munera James*

*Barranquilla Atlántico  
4 de abril del 2026*



## **1. INTRODUCCIÓN**

El presente documento desarrolla el segundo parcial de la asignatura Inteligencia Artificial, cuyo proposito es disenar un agente inteligente tipo chatbot para apoyar la gestion del cafe colombiano en una cooperativa de caficultores. La cooperativa cuenta con granos de distintas regiones del pais, cada uno con características propias de sabor, aroma, calidad, altitud de cultivo, procesamiento y certificaciones.

CoffeeBot fue disenado como un asistente conversacional experto en cafe colombiano. Su funcion es permitir que consumidores, productores y miembros de la cooperativa consulten informacion sobre variedades de cafe, regiones productoras, metodos de procesamiento, productores, certificaciones, notas de cata, derivados del cafe y recomendaciones de compra.

El desarrollo incluye la identificacion de entidades principales, el modelo conceptual, las propiedades y relaciones de cada clase, las jerarquias y taxonomias del dominio, restricciones semanticas, base de conocimiento y la configuracion necesaria del agente en Dialogflow.

## **2. OBJETIVO GENERAL**

Disenar y configurar un chatbot en Dialogflow que actue como agente experto en cafe colombiano, capaz de organizar y gestionar informacion sobre variedades de cafe, regiones productoras, metodos de procesamiento, productores, certificaciones, notas de cata, derivados del cafe y recomendaciones de compra directa a productores.

## **3. OBJETIVO ESPECIFICOS**

1. Identificar las entidades principales del dominio del cafe colombiano y sus relaciones.
2. Crear un modelo conceptual que represente variedades de cafe, regiones productoras, productores, metodos de procesamiento, certificaciones, notas de cata y derivados.
3. Definir las propiedades clave de cada entidad, como nombre, descripcion, perfil de sabor, altitud, tipo de grano, clima y metodo de procesamiento.
4. Establecer jerarquias y taxonomias para clasificar las variedades de cafe por tipo de grano, region de origen y metodo de procesamiento.
5. Configurar un agente en Dialogflow con entidades, intenciones, frases de entrenamiento y respuestas para responder preguntas del dominio.
6. Validar el funcionamiento del agente mediante pruebas conversacionales en tiempo real.

#### 4. ALCANCE DEL AGENTE

CoffeeBot responde preguntas relacionadas con el café colombiano en los siguientes temas:

- Regiones productoras de café en Colombia.
- Variedades de café, como Castillo, Caturra, Bourbon Rosado, Geisha, Colombia y Typica.
- Tipos de grano, principalmente Arabica y Robusta como categoría de referencia.
- Perfiles de sabor y notas de cata.
- Métodos de procesamiento: lavado, natural, honey, anaeróbico y experimental.
- Productores, fincas, asociaciones y cooperativas.
- Certificaciones como Comercio Justo, Orgánico, Sostenible y Alta Calidad.
- Derivados o bebidas producidas a partir del café, como tinto colombiano, café campesino, café con panela, espresso y cold brew.
- Recomendaciones de compra según sabor o preferencia del consumidor.

#### 5. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PRINCIPALES

| Entidad                    | Descripción                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VariedadCafe</b>        | Representa las variedades de café cultivadas en Colombia.                                 |
| <b>Region</b>              | Representa las zonas productoras de café y sus características climáticas y de altitud.   |
| <b>Productor</b>           | Representa fincas, asociaciones o cooperativas que producen café.                         |
| <b>MetodoProcesamiento</b> | Representa la técnica usada para transformar el fruto del café en grano seco.             |
| <b>Certificacion</b>       | Representa sellos de calidad, sostenibilidad o comercio responsable.                      |
| <b>NotaCata</b>            | Representa aromas, sabores, cuerpo, acidez y descriptores sensoriales.                    |
| <b>Derivados</b>           | Representa bebidas o productos obtenidos a partir del café y la región donde se consumen. |

## 6. MODELO CONCEPTUAL

El modelo conceptual permite representar las clases principales, sus propiedades y las relaciones que estructuran el conocimiento del chatbot.

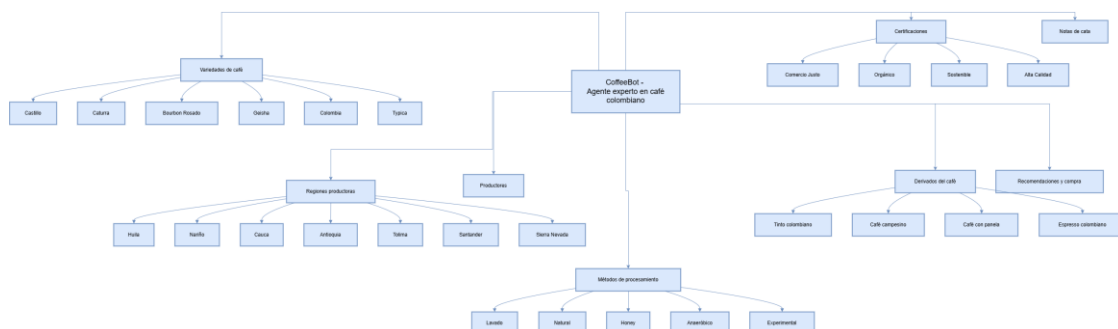


Figura 1. Modelo conceptual del dominio CoffeeBot.

## 7. CLASES, PROPIEDADES Y RELACIONES

### 7.1 Clase VariedadCafe

Representa una variedad de café cultivada en Colombia.

| Propiedad           | Tipo de dato        | Ejemplo                                |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| nombre              | String              | Castillo                               |
| descripcion         | String              | Variedad Arabica cultivada en Colombia |
| perfilSabor         | String              | Dulce, cítrico y balanceado            |
| altitudCultivo      | Numero              | 1600 msnm                              |
| tipoGrano           | Enumerado           | Arabica                                |
| regionOrigen        | Instancia de Region | Huila                                  |
| metodoProcesamiento | Enumerado           | Lavado                                 |

| Relacion           | Entidad relacionada | Relacion inversa   |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| pertenece a        | Region              | incluye variedades |
| producido por      | Productor           | produce            |
| tiene nota de cata | NotaCata            | describe a         |
| genera derivado    | Derivados           | deriva de          |

### 7.2 Clase Region

Representa una zona productora de café en Colombia.

| Propiedad | Tipo de dato | Ejemplo |
|-----------|--------------|---------|
| nombre    | String       | Huila   |

|                     |           |                                        |
|---------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>descripcion</b>  | String    | Region reconocida por cafes especiales |
| <b>altitudMedia</b> | Numero    | 1600 msnm                              |
| <b>clima</b>        | Enumerado | Subtropical                            |

| Relacion                  | Entidad relacionada | Relacion inversa |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| <b>incluye variedades</b> | VariedadCafe        | pertenece a      |
| <b>tiene productores</b>  | Productor           | ubicado en       |
| <b>consume derivados</b>  | Derivados           | se consume en    |

### 7.3 Clase Productor

Representa una finca, asociacion o cooperativa cafetera.

| Propiedad              | Tipo de dato        | Ejemplo                       |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>nombre</b>          | String              | Asociacion Cafetera del Huila |
| <b>ubicacion</b>       | Instancia de Region | Huila                         |
| <b>certificaciones</b> | Lista de enumerados | Comercio Justo, Organico      |
| <b>metodosCultivo</b>  | Lista de enumerados | Sostenible, Convencional      |

| Relacion                   | Entidad relacionada | Relacion inversa  |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>produce</b>             | VariedadCafe        | producido por     |
| <b>ubicado en</b>          | Region              | tiene productores |
| <b>posee certificacion</b> | Certificacion       | otorgada a        |

### 7.4 Clase MetodoProcesamiento

| Metodo              | Descripcion                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lavado</b>       | Se retira la pulpa y se lava el grano. Produce tazas limpias, con acidez marcada y sabores definidos. |
| <b>Natural</b>      | El grano se seca con la cereza completa. Puede generar notas frutales intensas y mayor cuerpo.        |
| <b>Honey</b>        | Se conserva parte del mucilago durante el secado. Aporta dulzor, cuerpo y complejidad.                |
| <b>Anaerobico</b>   | Usa fermentacion controlada en ausencia de oxigeno para desarrollar perfiles sensoriales complejos.   |
| <b>Experimental</b> | Incluye tecnicas innovadoras de fermentacion, secado y control de variables.                          |

### 7.5 Clase Certificacion

| Certificacion         | Descripcion                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comercio Justo</b> | Busca mejores condiciones economicas para los productores y relaciones comerciales responsables. |

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Organico</b>     | Indica practicas agricolas con menor uso de quimicos sinteticos.           |
| <b>Sostenible</b>   | Relacionada con el cuidado ambiental, social y economico de la produccion. |
| <b>Alta Calidad</b> | Asociada a cafes especiales y estandares superiores de taza.               |

### 7.6 Clase *NotaCata*

| Propiedad     | Descripcion                          | Ejemplo                      |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>aroma</b>  | Olores percibidos en la taza         | Floral, jazmin, cacao        |
| <b>sabor</b>  | Sensaciones gustativas principales   | Dulce, citrico, chocolate    |
| <b>cuerpo</b> | Sensacion de peso en boca            | Ligero, medio, alto          |
| <b>acidez</b> | Brillo o vivacidad del cafe          | Media, alta, brillante       |
| <b>notas</b>  | Descriptores sensoriales especificos | Frutos rojos, panela, nueces |

### 7.7 Clase *Derivados*

La clase Derivados relaciona el cafe con la bebida o producto producido a partir de este y la region donde se consume. Esta clase permite cumplir el requisito especifico del parcial de conectar cafe, bebida y region de consumo.

| Propiedad               | Tipo de dato              | Ejemplo                                   |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>nombre</b>           | String                    | Tinto colombiano                          |
| <b>descripcion</b>      | String                    | Bebida tradicional de cafe negro filtrado |
| <b>tipoBebida</b>       | String                    | Caliente                                  |
| <b>formaPreparacion</b> | String                    | Filtrado                                  |
| <b>cafeBase</b>         | Instancia de VariedadCafe | Castillo o Caturra                        |
| <b>regionConsumo</b>    | Instancia de Region       | Todo Colombia                             |

| Relacion             | Entidad relacionada | Explicacion                                                              |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>deriva de</b>     | VariedadCafe        | El derivado se prepara a partir de una variedad de cafe.                 |
| <b>se consume en</b> | Region              | Indica la region o contexto donde el derivado se consume con frecuencia. |

## 8. JERARQUIAS Y TAXONOMIAS DEL DOMINIO

Las jerarquías permiten clasificar el café colombiano por tipo de grano, región de origen, método de procesamiento y bebidas derivadas.

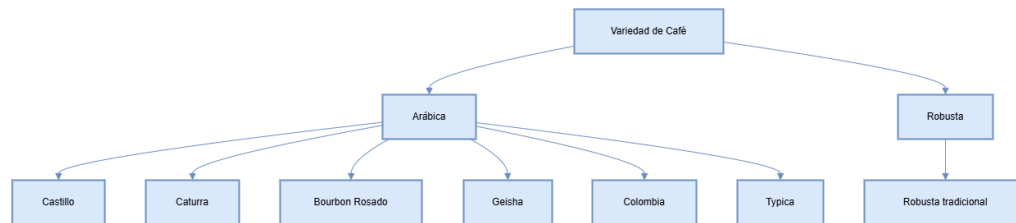


Figura 2. Jerarquías y taxonomías del dominio del café colombiano.

## 9. RESTRICCIONES SEMANTICAS DEL MODELO

1. Cada variedad de café debe pertenecer a una región específica de Colombia.
2. Cada región puede incluir una o varias variedades de café.
3. Cada productor debe estar ubicado en una región y puede estar asociado a varias zonas de cultivo.
4. Cada productor puede producir una o varias variedades de café.
5. Cada variedad debe tener un tipo de grano, como Arabica o Robusta.
6. Cada variedad debe tener un método de procesamiento, como Lavado, Natural o Honey.
7. Cada productor puede tener una o varias certificaciones.
8. Cada derivado debe relacionarse con una variedad de café y una región donde se consume.
9. Cada variedad de café puede tener una o varias notas de cata.



## 10. BASE DE CONOCIMIENTO UTILIZADA POR COFFEBOT

### 10.1 Regiones productoras

| Region        | Altitud media | Clima               | Perfil general                    |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| Huila         | 1600 msnm     | Subtropical         | Dulce, citrico, balanceado        |
| Narino        | 1900 msnm     | Frio de montana     | Floral, citrico, acidez brillante |
| Cauca         | 1700 msnm     | Templado            | Dulce, floral, suave              |
| Antioquia     | 1500 msnm     | Tropical de montana | Chocolate, caramelo, frutos secos |
| Tolima        | 1650 msnm     | Templado            | Chocolate, panela, nueces         |
| Santander     | 1400 msnm     | Calido-seco         | Cuerpo alto, cacao                |
| Sierra Nevada | 1200 msnm     | Tropical            | Herbal, suave, organico           |

### 10.2 Variedades de cafe

| Variedad       | Tipo    | Region        | Altitud | Perfil de sabor                   | Procesamiento |
|----------------|---------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|
| Castillo       | Arabica | Huila         | 1600    | Dulce, citrico, balanceado        | Lavado        |
| Caturra        | Arabica | Antioquia     | 1500    | Caramelo, chocolate, frutos secos | Lavado        |
| Bourbon Rosado | Arabica | Cauca         | 1800    | Floral, dulce, frutos rojos       | Honey         |
| Geisha         | Arabica | Narino        | 1950    | Jazmin, citrico, floral           | Lavado        |
| Colombia       | Arabica | Tolima        | 1650    | Chocolate, panela, nueces         | Natural       |
| Typica         | Arabica | Sierra Nevada | 1300    | Herbal, suave, bajo amargor       | Lavado        |

### 10.3 Productores

| Productor                         | Ubicacion     | Certificaciones | Metodo de cultivo         | Variedad producida |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Asociacion Cafetera del Huila     | Huila         | Comercio Justo  | Sostenible                | Castillo           |
| Finca La Esperanza                | Narino        | Alta Calidad    | Sostenible                | Geisha             |
| Finca El Paraiso                  | Cauca         | Organico        | Sostenible                | Bourbon Rosado     |
| Cooperativa Cafetera de Antioquia | Antioquia     | Comercio Justo  | Convencional y sostenible | Caturra            |
| Finca Sierra Verde                | Sierra Nevada | Organico        | Agroecologico             | Typica             |

### 1. 10.4 Derivados del cafe

| Derivado             | Cafe base                | Region de consumo            | Descripcion                            |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Tinto colombiano     | Castillo / Caturra       | Todo Colombia                | Cafe negro filtrado de consumo diario. |
| Cafe campesino       | Typica                   | Sierra Nevada / Eje Cafetero | Cafe tradicional preparado en finca.   |
| Cafe con panela      | Arabica tradicional      | Santander / Boyaca           | Cafe endulzado con panela.             |
| Espresso colombiano  | Geisha / Bourbon Rosado  | Bogota / Medellin            | Bebida concentrada de cafe especial.   |
| Cold brew colombiano | Bourbon Rosado / Natural | Ciudades principales         | Cafe extraido en frio.                 |

## 11. CONFIGURACION DEL AGENTE EN DIALOGFLOW

### 2. 11.1 Datos generales del agente

| Campo             | Configuracion                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del agente | CoffeeBot                                                                |
| Idioma            | Spanish - Espanol                                                        |
| Zona horaria      | America/Bogota                                                           |
| Descripcion       | Chatbot experto en cafe colombiano para una cooperativa de caficultores. |

### 3. 11.2 Entidades configuradas en Dialogflow

| Entidad               | Valores principales                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| @Region               | Huila, Narino, Cauca, Antioquia, Tolima, Santander, Sierra Nevada                            |
| @variedad_cafe        | Castillo, Caturra, Bourbon Rosado, Geisha, Colombia, Typica                                  |
| @metodo_procesamiento | Lavado, Natural, Honey, Anaerobico, Experimental                                             |
| @certificacion        | Comercio Justo, Organico, Sostenible, Alta Calidad                                           |
| @derivado             | Tinto colombiano, Cafe campesino, Cafe con panela, Espresso colombiano, Cold brew colombiano |
| @perfil_sabor         | Dulce, Citrico, Floral, Achocolatado, Frutal, Herbal, Balanceado                             |

### 4. 11.3 Intenciones configuradas

#### 1. Default Welcome Intent

Expresiones de entrenamiento:

- Hola
- Buenos dias
- Buenas tardes
- Quiero saber sobre cafe colombiano

- Que puedes hacer
- Ayudame con informacion del cafe

Respuestas configuradas:

- Hola, soy CoffeeBot, tu asistente experto en cafe colombiano. Puedo ayudarte a conocer regiones productoras, variedades de cafe, metodos de procesamiento, productores, certificaciones, notas de cata, derivados del cafe y recomendaciones de compra.
- Bienvenido a CoffeeBot. Estoy aqui para orientarte sobre el cafe colombiano, sus regiones, variedades, sabores, metodos de procesamiento, productores y bebidas derivadas.
- Hola, soy un chatbot experto en cafe colombiano. Puedes preguntarme por regiones cafeteras, variedades, metodos de procesamiento, certificaciones, productores, notas de cata o derivados del cafe.

## ***2. consultar\_region***

Expresiones de entrenamiento:

- Que cafe se produce en Huila?
- Hablame del cafe de Narino
- Que caracteriza al cafe del Cauca?
- Quiero saber sobre el cafe de Antioquia
- Que perfil tiene el cafe del Tolima?
- Dime informacion del cafe de Santander

Respuestas configuradas:

- La region de \$region es una zona importante para la produccion de cafe colombiano. Sus condiciones de altitud, clima y suelo influyen directamente en el aroma, acidez, cuerpo y perfil de sabor.
- El cafe de \$region puede tener características unicas segun la altitud, el clima y el tipo de suelo.
- En \$region se pueden cultivar variedades de cafe colombiano con perfiles sensoriales particulares.

## ***3. consultar\_variedad***

Expresiones de entrenamiento:

- Que es el cafe Castillo?
- Hablame del cafe Geisha
- Explicame la variedad Caturra
- Que sabor tiene el Bourbon Rosado?
- Quiero conocer la variedad Colombia
- Cuales son las variedades de cafe colombiano?

Respuestas configuradas:

- g. La variedad \$variedad\_cafe es una variedad de cafe cultivada en Colombia. Su perfil sensorial depende de la region, altitud, procesamiento y suelo.
- h. El cafe \$variedad\_cafe puede presentar características diferentes segun donde se cultive y como se procese.
- i. La variedad \$variedad\_cafe hace parte de los cafes cultivados en regiones cafeteras colombianas.

#### ***4. consultar\_procesamiento***

Expresiones de entrenamiento:

- Que es el café lavado?
- Que significa proceso natural?
- Explicame el metodo honey
- Que diferencia hay entre lavado y natural?
- Como se procesa el cafe colombiano?
- Que metodos de procesamiento existen?

Respuestas configuradas:

- j. El metodo \$metodo\_procesamiento transforma el fruto del cafe en grano seco listo para trilla y tostion. Influye en sabor, aroma, cuerpo y acidez.
- k. El procesamiento \$metodo\_procesamiento modifica la forma en que se desarrollan los sabores del cafe.
- l. El metodo \$metodo\_procesamiento es clave en la calidad del cafe. El lavado genera limpieza, el natural aporta notas frutales y el honey resalta el dulzor.

#### ***5. consultar\_productor***

Expresiones de entrenamiento:

- Que productores tienen cafe organico?
- Quien produce cafe Geisha?
- Que finca produce Bourbon Rosado?
- Que productor hay en Huila?
- Que cooperativas producen cafe?
- Hablame de los productores de cafe

Respuestas configuradas:

- m. Los productores pueden ser fincas, asociaciones o cooperativas ubicadas en regiones cafeteras como Huila, Narino, Cauca, Antioquia, Tolima y Sierra Nevada.
- n. En la cooperativa se pueden registrar productores asociados a una region, una variedad, certificaciones y metodos de cultivo.
- o. Los productores permiten relacionar la variedad del cafe con su origen, metodo de cultivo, certificaciones y compra directa.

## **6. consultar\_certificacion**

Expresiones de entrenamiento:

- Que significa cafe organico?
- Que es comercio justo?
- Que certificaciones puede tener un cafe?
- Que significa cafe sostenible?
- Para que sirven las certificaciones?
- Que significa fair trade?

Respuestas configuradas:

- p. La certificacion \$certificacion identifica cafes que cumplen criterios de calidad, sostenibilidad, comercio responsable o produccion diferenciada.
- q. Una certificacion como \$certificacion reconoce practicas especiales de produccion, calidad o responsabilidad ambiental.
- r. El sello \$certificacion aporta confianza al consumidor porque indica cumplimiento de estandares de produccion o calidad.

## **7. consultar\_derivados**

Expresiones de entrenamiento:

- Que derivados se obtienen del cafe?
- Que bebidas salen del cafe colombiano?
- Que es el tinto colombiano?
- Que es el cafe campesino?
- Que es el cafe con panela?
- Que es cold brew colombiano?

Respuestas configuradas:

- s. El derivado \$derivado es una bebida o producto elaborado a partir del cafe colombiano y puede relacionarse con una variedad base y una region de consumo.
- t. Los derivados incluyen tinto colombiano, cafe campesino, cafe con panela, espresso colombiano y cold brew.

- u. Un derivado del café es una preparación obtenida a partir del grano, como tinto, café con panela, espresso o cold brew.

### **8. *notas\_cata\_y\_sabor***

Expresiones de entrenamiento:

- ¿Que son las notas de cata?
- ¿Que significa perfil de sabor?
- Que significa que un café sea floral?
- Que café tiene sabor cítrico?
- Quiero un café dulce
- Me gusta el café frutal

Respuestas configuradas:

- v. Las notas de cata son descripciones sensoriales del café, como chocolate, caramelo, frutos rojos, cítricos, flores o hierbas.
- w. Las notas de cata son los sabores y aromas percibidos al probar el café; dependen de variedad, región, procesamiento, tostión y preparación.
- x. Si buscas un café con perfil \$perfil\_sabor, puedes elegir cafés colombianos de regiones como Huila, Narino, Tolima o Antioquia.

### **9. *recomendacion\_cafe***

Expresiones de entrenamiento:

- Recomiendame un café
- Que café me recomiendas?
- Quiero un café especial colombiano
- Me gusta el café floral
- Me gusta el café achocolatado
- Que café debería probar?

Respuestas configuradas:

- y. Si quieres un café dulce y balanceado, puedes probar café del Huila. Para notas florales y cítricas, Narino o Geisha pueden ser una buena opción.
- z. Para un café suave y equilibrado, prueba Huila o Antioquia. Para notas achocolatadas, Tolima es una excelente opción.
- aa. Mi recomendación depende de tu gusto: Huila para balance, Narino para notas florales y Tolima para chocolate y panela.

### **10. *compra\_cafe***

Expresiones de entrenamiento:

- Quiero comprar cafe colombiano
- Donde puedo comprar cafe del Huila?
- Donde podria comprar el cafe Geisha?
- Quiero comprar cafe directamente al productor
- Como compro cafe a los productores?
- Tienen cafe organico?

Respuestas configuradas:

- bb. Puedes comprar cafe colombiano directamente a productores, fincas o cooperativas asociadas. Para ayudarte mejor, dime si prefieres un cafe dulce, citrico, floral, achocolatado, suave o de alta intensidad.
- cc. La cooperativa puede ayudarte a comprar cafe directamente a productores colombianos, seleccionando por region, variedad, sabor, certificacion o procesamiento.
- dd. Claro, puedo ayudarte a elegir. Si buscas comprar cafe colombiano, dime que perfil prefieres: dulce, floral, citrico, achocolatado, frutal o suave.

### ***11. recomendar\_por\_sabor***

Expresiones de entrenamiento:

- Dulce
- Quiero un cafe dulce
- Floral
- Quiero un cafe floral
- Citrico
- Achocolatado
- Suave
- Frutal

Respuestas configuradas:

- ee. Si buscas un cafe con perfil \$perfil\_sabor, te recomiendo revisar cafes colombianos de Huila, Narino, Tolima o Antioquia.
- ff. Para un cafe \$perfil\_sabor, puedes elegir segun la region: Huila dulce y balanceado, Narino floral y citrico, Tolima achocolatado, y Antioquia suave.
- gg. Una buena recomendacion para un perfil \$perfil\_sabor seria elegir cafes arabicos colombianos.

### ***12. despedida***

Expresiones de entrenamiento:

- Gracias

- Muchas gracias
- Eso era todo
- Hasta luego
- Chao
- Nos vemos
- Adios

Respuestas configuradas:

- hh. Con gusto. CoffeeBot puede ayudarte a conocer variedades, regiones, metodos de procesamiento, productores, certificaciones y derivados del cafe colombiano.
- ii. Gracias por consultar a CoffeeBot. Cuando quieras aprender mas sobre cafe colombiano, estare listo para ayudarte.
- jj. Fue un gusto ayudarte. Espero que disfrutes descubriendo la riqueza del cafe colombiano. Hasta pronto.

### ***13. Default Fallback Intent***

Este intent se activa cuando Dialogflow no logra reconocer una intencion clara del usuario.

Respuestas configuradas:

- 14. No estoy seguro de haber entendido. Puedes preguntarme: que cafe se produce en Huila, que es Geisha, que significa cafe lavado o que derivados se obtienen del cafe colombiano.*
- 15. Puedo ayudarte con regiones cafeteras, variedades, metodos de procesamiento, productores, certificaciones, notas de cata y derivados.*
- 16. No encuentre una respuesta exacta, pero puedo orientarte sobre cafe colombiano. Intenta preguntar por una region, variedad, procesamiento, certificacion o derivado.*



## 12. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Las siguientes preguntas fueron definidas para validar el funcionamiento del agente en el panel Try it now de Dialogflow y durante la sustentacion:

- Hola
- Que café se produce en Huila?
- Hablame del café de Narino
- Que es el café Geisha?
- Que sabor tiene el Bourbon Rosado?
- Que es el café lavado?
- Que diferencia hay entre lavado y natural?
- Que significa café organico?
- Que son las notas de cata?
- Que derivados se obtienen del café?
- Que es el tinto colombiano?
- Explicame la clase derivados
- Recomiendame un café dulce
- Donde podria comprar el café Geisha?
- Dulce
- Gracias

## 13. EVIDENCIA DE CONFIGURACIÓN EN DIALOGFLOW

A continuacion se presentan capturas de la configuracion realizada en Dialogflow, incluyendo las intenciones y entidades creadas para el agente CoffeeBot.

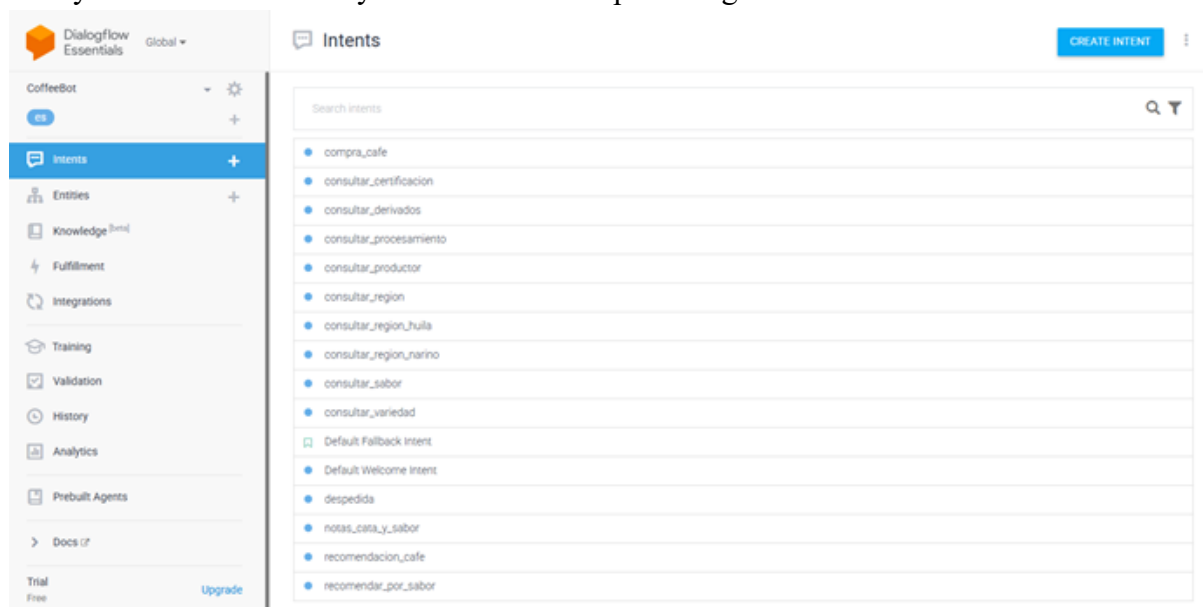


Figura 3. Intenciones configuradas en CoffeeBot.



Figura 4. Entidades configuradas en CoffeeBot

#### 14. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PARCIAL

| Requisito del parcial                                                 | Como se cumple en CoffeeBot                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificar entidades principales</b>                              | Se definieron VariedadCafe, Region, Productor, MetodoProcesamiento, Certificacion, NotaCata y Derivados.                 |
| <b>Crear modelo conceptual</b>                                        | Se construyo un diagrama conceptual con clases, propiedades y relaciones.                                                |
| <b>Definir propiedades clave</b>                                      | Cada clase incluye propiedades como nombre, descripcion, altitud, clima, perfil de sabor, tipo de grano y procesamiento. |
| <b>Establecer jerarquias y taxonomias</b>                             | Se clasificaron las variedades por tipo de grano, region de origen, metodo de procesamiento y derivados.                 |
| <b>Definir relaciones e inversas</b>                                  | Se definieron relaciones como pertenece a/incluye variedades y produce/producido por.                                    |
| <b>Incorporar certificaciones, cultivo sostenible y notas de cata</b> | La base incluye certificaciones, metodos de cultivo y descriptores sensoriales.                                          |
| <b>Crear clase Derivados</b>                                          | Se creo la clase Derivados, que relaciona cafe base, bebida producida y region de consumo.                               |
| <b>Entrenar un agente chatbot</b>                                     | Se configuro CoffeeBot en Dialogflow con entidades, intents, expresiones y respuestas.                                   |
| <b>Usar funciones posibles e imagenes</b>                             | Se incluyeron pruebas, capturas y diagramas para sustentar el funcionamiento del agente.                                 |

#### 15. CONCLUSIONES

CoffeeBot permite organizar y consultar información sobre el café colombiano mediante un agente conversacional desarrollado en Dialogflow, facilitando el acceso a datos sobre variedades, regiones productoras, productores, métodos de procesamiento, certificaciones, notas de cata y derivados. El modelo conceptual diseñado permite representar de manera ordenada las entidades principales del dominio cafetero y sus relaciones, especialmente a través de la clase Derivados, la cual cumple un papel fundamental al conectar el café con las bebidas producidas a partir de él y las regiones donde se consumen. Asimismo, la configuración de entidades e intenciones en

Dialogflow permite que el agente responda preguntas reales de los usuarios de forma clara y funcional.